

Die Impfung gegen Q-Fieber **COXEVAC®**



**Jeder 2. Betrieb
ist serologisch positiv¹⁾**

**Q-Fieber – Die unterschätzte
Gefahr für Mensch und Tier**

COXEVAC® | *Impfen schützt!*



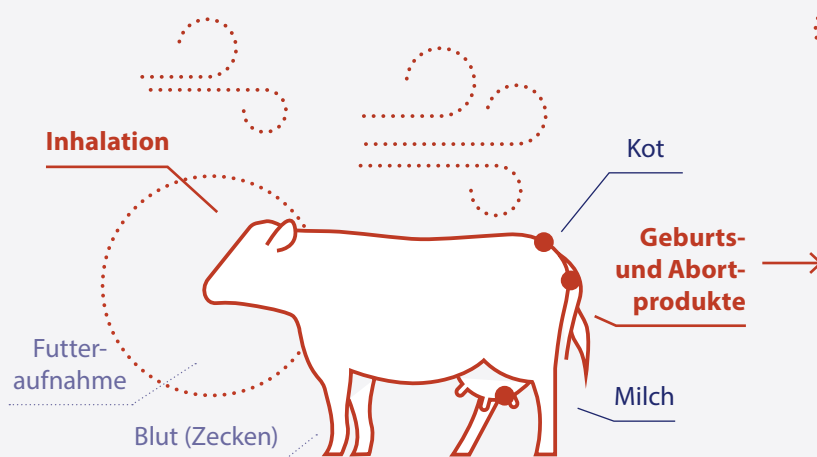
Coxiella burnetii

Unterschätzt

..... Steckbrief C. burnetii^{1,2}

- Weltweite Verbreitung
- Breites Wirtsspektrum: Rind, Schaf, Ziege, Wildwiederkäuer, Vögel, Nager, etc.
- Hohe Widerstandsfähigkeit in der Umwelt durch Bildung einer sporenähnlichen Form
- Tropismus zu Uterus und Milchdrüse
- Infektionsweg vornehmlich aerogen
- Ausscheidung hoher Bakterienmengen durch infizierte Tiere (1 g Plazenta enthält ca. 10^9 Coxiellen)
- Hauptausscheidung über Geburts- und Abortprodukte, aber auch Kot und Milch

..... Infektions- und Ausscheidungswege^{1,3}



..... Überlebensfähigkeit^{2,10}



Coxiella burnetii – klein, aber oho¹

- Niedrige Infektionsdosis – ca. 10 Bakterien reichen aus
- Verbreitung von infektiösem Staub durch Wind bis 2 km
- 50 % der Betriebe in Deutschland sind serologisch positiv

Q-Fieber

Unspezifisch, unterdiagnostiziert



..... Wann sollten Sie an Q-Fieber denken? ^{1,4}

- Fruchtbarkeitsstörungen inklusive erhöhte embryonale Mortalität
- Vermehrt Nachgeburtsverhaltungen und Endometritiden
- Immunsuppression und unklar fiebernde Tiere
- Lebensschwache Neugeborene
- Abnahme der Milchleistung

..... Sie wollen Klarheit?

Diagnostikmöglichkeiten im Überblick

Methode	Material	Vorteile	Nachteile
PCR (direkt)	➤ Abortmaterial ➤ Scheidentupfer ➤ Milch	➤ Einzeltierdiagnose ➤ Nachweis notwendig für Beihilfe bei einigen Tierseuchenkassen	➤ Meldepflicht bei positivem Ergebnis ➤ Falsch negative Ergebnisse möglich
ELISA (indirekt)	➤ Blut ➤ Tankmilch	Blut und Tankmilch: ➤ Aussagen über Prävalenz im Bestand und Bezug zur Klinik	Blut: ➤ Beprobung mehrerer Tiere notwendig Tankmilch: ➤ weitere Untersuchungen notwendig

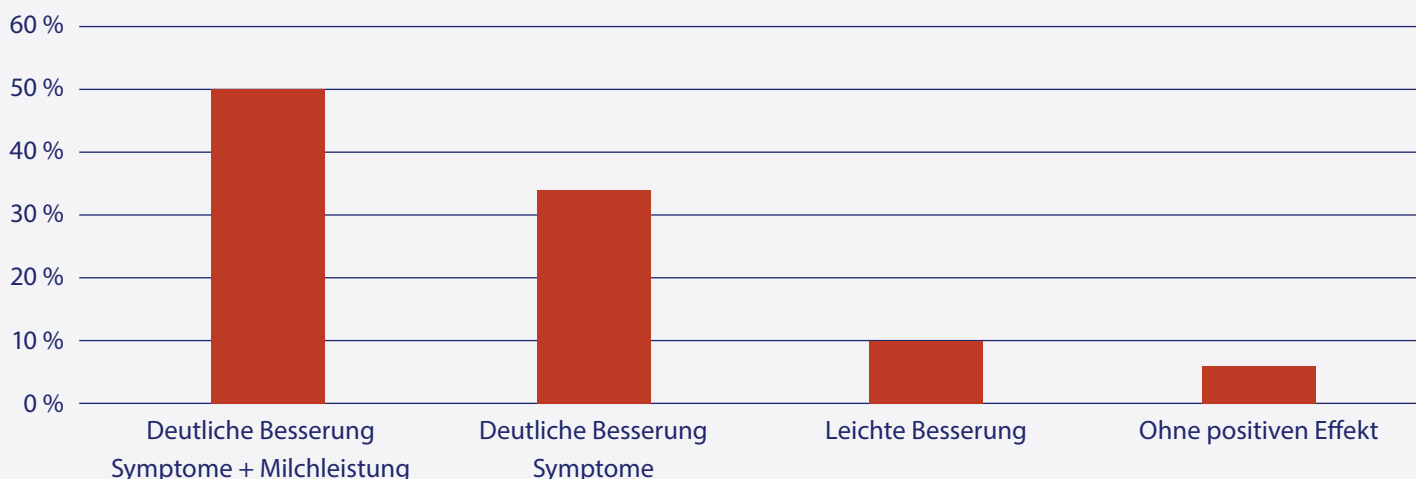
- Keine Standardvorgehensweise für alle Betriebe aufgrund der vielseitigen Klinik möglich
- **Ceva bietet kostenlose Diagnostik zur Untersuchung von Tankmilchproben und unterstützt Sie bei der Interpretation der Ergebnisse**



Q-Fieber ist eine Zoonose⁵

- Ca. 60 % der Infektionen verlaufen subklinisch
- Anzeichen bei Menschen sind grippeähnliche Symptome und im chronischen Verlauf Endokarditiden
- Bei schwangeren Frauen kann es zu Aborten und Frühgeburten kommen

...Das sagen Landwirte über die Impfung mit Coxevac® 4



- Tierhalter-Befragung der Niedersächsischen Tierseuchenkasse
- Teilnahme-Voraussetzungen:
 - Klinische Symptome
 - PCR-Nachweis von *Coxiella burnetii*
 - Grundimmunisierung seit mindestens drei Monaten abgeschlossen

..... Unsere Impfempfehlung bei positiven Herden 11

- In positiven Betrieben bleiben chronisch infizierte Tiere oft unentdeckt
- Diese Dauerausscheider gefährden die Neuzugänge (Nachzucht, Zukauf) auf dem Betrieb
- Die Identifizierung und Merzung gelingt nur selten und das Risiko eines erneuten Erregereintrags ist hoch
- Daher empfiehlt Ceva eine langfristige Impfstrategie bis zum Abgang der Dauerausscheider

➔ **Die Impfung mit Coxevac® sollte über einen Zeitraum von mindestens 3 bis 5 Jahren erfolgen**



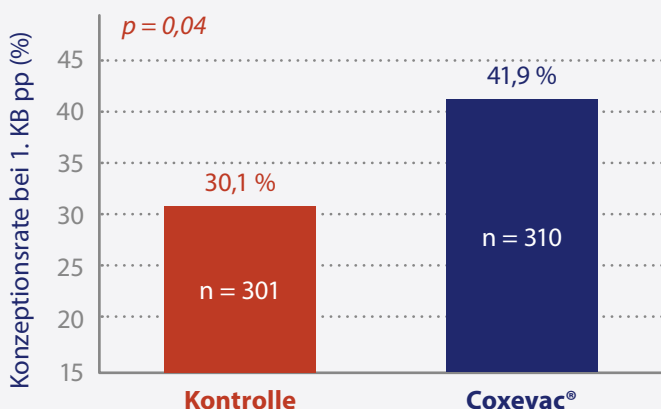
Coxevac® – Wissenswertes⁷

- Der einzige zugelassene Impfstoff gegen Q-Fieber
- Zieltierarten: Rinder & Ziegen
- Subkutane Injektion von 4 ml bei Kühen und 2 ml bei Ziegen

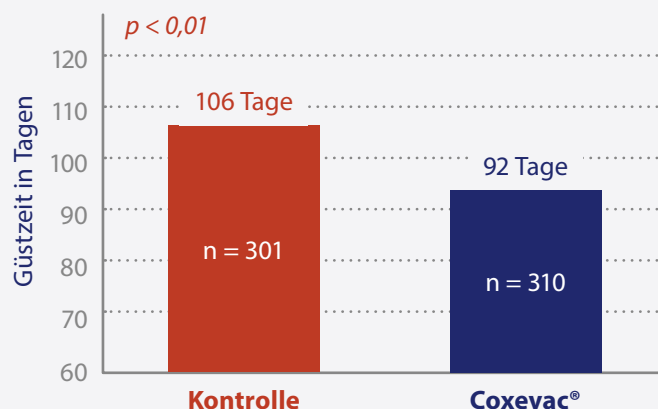
.....Vorsprung durch Impfung^{6,7}

- Verringerung des Infektionsrisikos für negative Tiere, folglich weniger Dauerausscheider
- Verbesserte Fruchtbarkeit
- Gesteigerte Rentabilität

40 % Konzeptionsrate nach 1. Besamung



Um **2 Wochen verkürzte** Güstzeit



Studie auf 2 spanischen Milchkuh-Betrieben mit insgesamt 611 Kühen

.....Nicht tragende Kühe kosten Geld⁸



Wussten Sie, dass ...^{7,8,9}

- ... Coxevac® die Gefahr zum Ausscheider zu werden um das Fünffache reduziert?
- ... Coxevac® das Risiko von Aborten senkt?
- ... die Kosten pro Abort ca. 400 € betragen?

Risiko vermeiden

Jetzt gegen Q-Fieber impfen!



- **Q-Fieber ist eine Gefahr für Mensch und Tier**
- **Jeder 2. Betrieb ist serologisch positiv¹**
- **Coxevac® senkt den Infektionsdruck^{6,7}**
 - weniger Dauerausscheider
 - verbesserte Fruchtbarkeit
 - gesteigerte Rentabilität

Literaturhinweise

- 1 Hilbert, A., 2015. *Coxiella burnetii* – Epidemiologische Untersuchungen zum Vorkommen und zur Verbreitung in Schaf- und Rinderbeständen in Deutschland. Berlin, Freie Universität, veterinärmed. Fak., Diss.
- 2 Bundesinstitut für Risikobewertung, 2003. Q-Fieber: Übertragung des Erregers *Coxiella (C.) burnetii* in Tierbeständen und durch Lebensmittel auf den Menschen
- 3 Guatteo, R., Beaudeau, F., Berri, M., Rodolakis, A., Joly, A., Seegers, H., 2006. Shedding routes of *Coxiella burnetii* in dairy cows: implications for detection and control. *Vet. Res.* 37, 827–833
- 4 Lehner, S., Lohan, K., Dieckhoff, H.-J., Gerdes, U., 2017. Erfahrungen von Tierhaltern in niedersächsischen Milchkuhbetrieben mit der Impfung gegen Q-Fieber. *Tierärztliche Praxis Großtiere* 2/2017
- 5 Kimmig, P. (2010) Q-Fieber – Eine Infektion mit komplexer Epidemiologie aus H. ASPOCK (Hrsg.): *Krank durch Arthropoden*, Denisia 30: 593–604 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at
- 6 Lopez Helguera, I., Tutusaus, J., Souza, A., Jimenez, A., Munoz-Bielsa, J., Garcia Ispuerto, I., 2014. Vaccinating against Q-fever with an inactivated phase-I vaccine (COXEVAC®) improves reproductive performance in *Coxiella burnetii*-infected dairy herds. Presented at the XXVIII World Buiatrics Congress, Cairns, Australia
- 7 Coxevac summary of product characteristics
- 8 De Kruijf, A., Mansfeld, R., Hoedemaker, M. (2014). Bedeutung und Anwendung der Ökonomie in der ITB. In: *Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Milchrind*, Enke Verlag Stuttgart, S. 320–348
- 9 Achard, D., Rodolakis, A., 2017. Q fever vaccination in ruminants: A critical review. In: *The Principles and Practice of Q Fever*. Nova Science Publishers, Inc., Chapter 24
- 10 Haut conseil de la sante publique 2013. Fièvre Q. Recommandations de prise en charge
- 11 Böttcher, J., Dautzenberg, F., Deckinger, E., Alex, M., Sigl, G., Janowitz, B., 2018. Q-Fieber: Ein langfristiges Impfkonzzept erfordert einen vernünftigen Kompromiss. *Tierärztl. Umschau* 73

Coxevac®: Injektionssuspension für Rinder und Ziegen. **Wirkstoffe und sonstige Bestandteile:** *Coxiella burnetii*, Stamm Nine Mile, inaktiviert ≥ 72 QF Einheiten* - *QF (QFieber) Einheit: relative Wirksamkeit von Phase I Antigen gemessen im ELISA im Vergleich zu einer Referenz. **Anwendungsgebiete: Rinder:** Zur aktiven Immunisierung von Rindern, um für nicht-infizierte, nicht-tragende Tiere das Risiko zum Erregerausscheider zu werden zu mindern (die Wahrscheinlichkeit ist fünfmal niedriger im Vergleich zu Tieren, die ein Placebo erhalten), sowie die Ausscheidungsrate von *Coxiella burnetii* über die Milch und den Vaginalschleim bei diesen Tieren zu senken. Beginn der Immunität: nicht untersucht. Dauer der Immunität: 280 Tage nach vollständiger Grundimmunisierung. **Ziegen:** Zur aktiven Immunisierung von Ziegen zur Reduktion von durch *Coxiella burnetii* verursachten Aborten und zur Verminderung der Ausscheidung des Erregers über die Milch, den Vaginalschleim, die Fäzes und die Plazenta. Beginn der Immunität: nicht untersucht. Dauer der Immunität: 1 Jahr nach vollständiger Grundimmunisierung. **Gegenanzeigen:** Keine. **Nebenwirkungen: Rinder:** Sehr häufig trat in Laborstudien an der Injektionsstelle eine fühlbare Schwellung mit einem max. Durchmesser von 9–10 cm auf, die 17 Tage lang bestehen bleiben kann. Diese Reaktion verschwindet allmählich ohne dass eine Behandlung notwendig ist. **Ziegen:** Sehr häufig trat in Laborstudien an der Injektionsstelle eine fühlbare Schwellung mit einem max. Durchmesser von 3–4 cm auf, die 6 Tage lang bestehen bleiben kann. Diese Reaktion verschwindet allmählich ohne dass eine Behandlung notwendig ist. Sehr häufig trat in Laborstudien nach der Impfung eine leichte Erhöhung der Körpertemperatur über 4 Tage auf. **Erfahrungen nach Markteinführung:** Systemische Reaktionen wie Lethargie, Unbehagen und/oder Anorexie (Fressunlust) wurden gelegentlich beobachtet. Diarrhoe wurde selten beobachtet. Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt: sehr häufig (bei mehr als 1 von 10 Tieren treten Nebenwirkungen als Folge der Behandlung auf); häufig (bei mehr als 1, aber weniger als 10 von 100 Tieren); gelegentlich (bei mehr als 1, aber weniger als 10 von 1000 Tieren); selten (bei mehr als 1, aber weniger als 10 von 10.000 Tieren); sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Tieren, einschließlich Einzelbeobachtungen). **Wartezeit:** Essbare Gewebe und Milch: 0 Tage. **Verschreibungspflichtig! Pharmazeutischer Unternehmer:** Ceva Tiergesundheit GmbH, Kanzlerstr. 4, 40472 Düsseldorf, Deutschland. **AT:** Ceva Santé Animale, 10 avenue de La Ballastière, 33500 Libourne, Frankreich.



Ceva Tiergesundheit GmbH | Kanzlerstr. 4 | 40472 Düsseldorf | Deutschland
Telefon: 0211 96597-0 | Fax: 0211 96597-15 | cevadeutschland@ceva.com | www.ceva.com